

Eureka: Multi-Agent Context-Aware Research Copilot

Eureka 是一个面向学生、研究者和开发者的多 Agent 网页调研助手。它可以读取当前网页正文，判断是否需要外部检索，拆解调研问题，搜索证据，生成带引用的 Markdown 报告，并保存为可导出的研究笔记。

项目提供 Chrome 插件和 Web Demo 两种展示方式，支持 Qwen、Kimi、DeepSeek、智谱 GLM、OpenAI 和任意 OpenAI-compatible API。

功能

- ☐ Chrome 插件读取当前标签页正文、标题和 URL。
- ☐ Chrome 插件采用 Manifest V3、`activeTab` 最小权限、动态脚本注入和独立设置页。
- ☐ 插件弹窗提供后端连接状态、Provider/模板切换、请求取消、Agent Trace、来源列表和 Markdown/PDF 导出入口。
- ☐ Web Demo 支持离线演示，不需要 API Key。
- ☐ Multi-Agent 工作流：Router、Context Analyst、Research Planner、Search Evidence、Report Writer、Critic。
- ☐ NDJSON 流式输出 Agent Trace 和最终报告。
- ☐ Provider preset 支持 Qwen、Kimi、DeepSeek、智谱 GLM、OpenAI 和 Custom。
- ☐ SQLite 保存历史报告、Agent Trace 和证据来源。
- ☐ 支持 Markdown/PDF 导出。
- ☐ Evidence Scorer 对来源进行类型识别、置信度评分和引文片段提取。
- ☐ Citation Verifier 检查最终报告是否包含来源引用。
- ☐ DeepSeek-R1 `reasoning\_content` 兼容处理，避免 API 400。

目录结构

backend/

app/

agents/	多 Agent 实现
export/	Markdown 导出
storage/	SQLite 历史记录
tools/	网页抓取和引文提取工具
config.py	环境变量配置

intent.py	意图路由
llm_client.py	OpenAI-compatible LLM 客户端
main.py	FastAPI 入口
models.py	共享数据结构
search.py	DuckDuckGo 搜索工具
workflow.py	总结/深度调研工作流
tests/	核心单元测试
extension/	
manifest.json	Chrome MV3 清单
content.js	网页正文提取
options.html	插件设置页
popup.html	插件面板
popup.css	插件样式
popup.js	流式请求和输出
web/	
index.html	Web 演示工作台
app.js	NDJSON 事件流渲染
docs/	
report.md	课程报告
report.pdf	提交 PDF
screenshots/	Web Demo 截图和 GIF
examples/	固定评测样例
scripts/	启动、测试、文档构建脚本

启动后端

本项目使用 Conda 环境，推荐安装到 `D:\conda\_envs\eureka`。当前 PowerShell 里 `conda` 不在 PATH，因此下面使用完整路径。

```
$env:CONDA_OVERRIDE_CUDA='0'
```

```
& C:\Users\Lenovo\anaconda3\Scripts\conda.exe env create -p D:\conda_envs\eureka -f environment.yml --json
```

```
Copy-Item .env.example .env
```

编辑 `.env`：

```
BASE_URL=https://api.openai.com/v1
```

API_KEY=你的 API Key

MODEL=gpt-4o-mini

DEEPSEEK_API_KEY=你的 DeepSeek Key

QWEN_API_KEY=你的 Qwen Key

KIMI_API_KEY=你的 Kimi Key

ZHIPU_API_KEY=你的智谱 Key

启动服务：

```
D:\conda_envs\eureka\python.exe -m uvicorn backend.app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000 --reload
```

健康检查：

Invoke-RestMethod http://127.0.0.1:8000/health

Web Demo

打开：

web/index.html

点击“运行离线演示”即可看到完整 Multi-Agent 流程，不需要 API Key。点击“调用真实模型”会使用所选 provider 调用后端 `/api/research`。

加载 Chrome 插件

1. 打开 `chrome://extensions/`。
2. 开启“开发者模式”。
3. 点击“加载已解压的扩展程序”。
4. 选择本项目的 `extension` 目录。
5. 打开任意网页，点击 Eureka 插件图标，输入问题或留空，点击“开始调研”。

插件设置页可配置后端地址、默认 Provider 和默认报告模板。默认后端地址为：

http://127.0.0.1:8000

Chrome 插件打包

项目已补齐 Chrome Web Store 上架前的基础材料：最小权限 Manifest、16/32/48/128 图标、隐私政策、商店文案草稿和打包脚本。

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\package_extension.ps1
```

产物：

dist/eureka-extension.zip

API

`POST /api/research`

请求：

```
{  
  "context": "当前网页正文",  
  "user_query": "结合文章内容，对比 MCP 和传统 API"  
}
```

响应：`application/x-ndjson` 流式事件。

实际响应格式为 NDJSON：

```
{"type": "trace", "agent": "RouterAgent", "content": "判断为 deep_research"}  
{"type": "token", "content": "# 调研报告"}  
{"type": "done", "report_id": 1}
```

`GET /api/providers`

返回可用模型供应商。

`GET /api/reports`

返回历史报告。

`GET /api/reports/{id}/markdown`

导出 Markdown 报告。

`GET /api/reports/{id}/pdf`

导出 PDF 报告。

测试

当前测试不依赖 FastAPI/httpx 安装，覆盖核心纯 Python 逻辑：

D:\conda_envs\eureka\python.exe -B -m unittest discover -s backend\tests -v

覆盖项：

☐ 意图路由 JSON 解析和安全降级。

- ☐ DeepSeek-R1 `reasoning\_content` 流式解析。
- ☐ 标准 messages 清洗，防止把 `reasoning\_content` 写回 API。
- ☐ 搜索结果归一化和去重。
- ☐ 深度调研工作流注入外部引用。
- ☐ Chrome Manifest V3 关键配置。
- ☐ Chrome Web Store readiness: 最小权限、图标、选项页、CSP、隐私文档和打包脚本。
- ☐ Multi-Agent 事件流。
- ☐ Provider preset。
- ☐ SQLite 保存和 Markdown 导出。
- ☐ Web Demo 关键资产。
- ☐ 证据评分、引用校验、网页正文提取。
- ☐ PDF 导出 API。

一键脚本

```
.\scripts\start_backend.ps1
.\scripts\run_tests.ps1
.\scripts\build_docs.ps1
```

演示资产

- ☐ Web Demo 截图: [docs/screenshots/web-demo.png] (docs/screenshots/web-demo.png)
- ☐ Agent Trace 截图: [docs/screenshots/agent-trace.png] (docs/screenshots/agent-trace.png)
- ☐ Demo GIF: [docs/screenshots/demo.gif] (docs/screenshots/demo.gif)

课程提交材料

- ☐ 课程报告 Markdown: [docs/report.md] (docs/report.md)
- ☐ 课程报告 PDF: [docs/report.pdf] (docs/report.pdf)
- ☐ README PDF: [docs/README.pdf] (docs/README.pdf)
- ☐ 架构说明: [docs/architecture.md] (docs/architecture.md)
- ☐ 演示说明: [docs/demo.md] (docs/demo.md)
- ☐ 模型产品调研: [docs/model-products-survey.md] (docs/model-products-survey.md)
- ☐ 项目评测: [docs/evaluation.md] (docs/evaluation.md)
- ☐ 设计决策: [docs/design-decisions.md] (docs/design-decisions.md)

- ☐ Chrome 上架清单: [docs/chrome-store-readiness.md] (docs/chrome-store-readiness.md)
- ☐ 隐私政策: [docs/privacy-policy.md] (docs/privacy-policy.md)
- ☐ 商店文案草稿: [docs/store-listing.md] (docs/store-listing.md)